

一、 填空题

1. 确定 4 阶行列式的项 $a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$ 前面所带的符号是_____正_____. (填正或负)
2. 已知四阶行列式 D 中第二列元素依次为 4、3、2、1，它们的代数余子式依次分别为 1、2、3、4，则 $D =$ _____20_____.
3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 1)^T$, $\vec{b} = (-1, 0, k)^T$ ，且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 正交，则参数 $k =$ _____1_____.
4. 已知向量组 $\vec{a} = (2, 3)^T$, $\vec{b} = (4, k)^T$ 线性相关，则参数 $k =$ _____6_____.
5. 已知三阶方阵 A 的三个特征值分别为 1、2、5，则行列式 $|2A| =$ _____80_____.
6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ ，则矩阵 A 的秩 $r(A) =$ _____2_____.

二、 单项选择题 (每小题 2 分，共 14 分)

1. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵，则一定可逆的是 【 C 】
(A) $A+B$; (B) $A-B$; (C) AB^{-1} ; (D) $A^{-1}+B^{-1}$.
2. 下列说法正确的是 【 B 】
(A) 正交向量组不一定线性无关; (B) 秩相同的向量组不一定等价;
(C) 等价向量组所含向量个数相等; (D) 线性相关组的部分组一定线性相关.
3. 设 A, B 都是 n 阶矩阵，如果 $AB=O$ 那么必有 【 C 】
(A) $A=O$ 或 $B=O$; (B) $A=O$ 且 $B=O$; (C) $|A|=0$ 或 $|B|=0$; (D) $|A|=0$ 且 $|B|=0$.
4. 若二次型 $f = x^T Ax$ 为正定的，则其对应矩阵 A 的特征值 【 A 】
(A) 都大于 0; (B) 都大于等于 0; (C) 可能正也可能负; (D) 都小于 0.
5. n 阶矩阵 A 与对角阵相似的充要条件是 【 C 】
(A) A 是实对称矩阵; (B) A 有 n 个互异特征值;
(C) A 有 n 个线性无关的特征向量; (D) A 的特征向量两两正交.
6. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，线性方程组 $AX=b$ 的导出组为 $AX=0$ ，若 $m < n$ ，则 【 C 】
(A) $AX=b$ 必有无穷多解; (B) $AX=b$ 必有唯一解;
(C) $AX=0$ 必有非零解; (D) $AX=0$ 必有唯一解.
7. n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($3 \leq s \leq n$) 线性相关的充要条件是 【 D 】
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中至少有一个零向量; (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中至少有两个向量成比例;

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量不成比例;

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中至少有一向量可由其他向量线性表示.

三、 计算题

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$.

解: $D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 0 + 0 - 0 - 12 - 0 = -8$ (10 分)

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $C = AB^T$, 求 $2C^3 + 3E$.

解: $C^3 = AB^T AB^T AB^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$ (5 分)

$$2C^3 + 3E = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{.....(10 分)}$$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵方程 $AX = B$ 的解 X .

解: $(A, B) = \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right) \sim \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right)$ (8 分)

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{.....(10 分)}$$

4. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 1 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 1 \end{cases}$ 求非齐次线性方程组的通解.

解: 对增广矩阵进行初等行变换,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{令 } x_3 = c_1, x_4 = c_2, \quad \dots\dots\dots(7 \text{ 分})$$

$$\text{线性方程通解为: } c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \text{ 任意常数.} \quad \dots\dots\dots(10 \text{ 分})$$

5. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & -12 & -6 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量, 并说明 A 矩阵可否相似对角化?

解: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 6 & 6 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ -3 & -12 & -6-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda-3)(\lambda-2),$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ \dots\dots\dots(3 \text{ 分})

对应于特征值 $\lambda_1 = 0$ 的特征值向量 $p_1 = (-2, 0, 1)^T$.

对应于特征值 $\lambda_2 = 2$ 的特征值向量 $p_2 = (4, -\frac{5}{3}, 1)^T$.

对应于特征值 $\lambda_3 = 3$ 的特征值向量 $p_3 = (-1, 0, 1)^T$. \dots\dots\dots(8 \text{ 分})

因为 A 矩阵有 3 个线性无关的特征向量, 故 A 矩阵能对角化. \dots\dots\dots(10 \text{ 分})

四、 简答题

1. 已知向量组 $A: \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{a}_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求向量组 A 的一个最大无

关组.

解: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ \dots\dots\dots(3 \text{ 分})

向量组 A 的一个最大无关组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ \dots\dots\dots(4 \text{ 分})

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y 的值.

解: 因 A 与对角矩阵 B 相似,

故 $1 + x + 1 = 5 + y - 4$, 即 $y = x + 1$, \dots\dots\dots(2 \text{ 分})

$|A| = |B|$ 即 $-15x - 40 = -20y$,

得 $x = 4$, $y = 5$(4 分)

3. 设矩阵 $A = (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4)$, $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4$ 是矩阵 A 的列向量, $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ 线性无关,

且 $\vec{a}_3 = \vec{a}_1 + \vec{a}_2$, $\vec{a}_4 = 2\vec{a}_1 + \vec{a}_2$, 向量 $\vec{b} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_4$, 求线性方程组 $Ax = b$ 的通解.

解: 由条件可知, $r(A) = 2$, 故齐次方程基础解系所含向量个数为 2 ,

$$\text{可得 } AX = 0 \text{ 的基础解系: } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{非齐次方程一个特解 } \eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{.....(3 分)}$$

$$\text{方程组的通解 } c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \eta = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad c_1, c_2 \text{ 为任意常数.(4 分)}$$

五、 计算与证明题

1. 设方阵 A 满足 $A^2 + 3A + E = 0$, 证明 $A + 2E$ 是可逆矩阵, 并求出 $(A + 2E)^{-1}$.

证明: $A^2 + 3A + E = (A + 2E)(A + E) - E = 0$,(3 分)

$$(A + 2E)(A + E) = E$$

故由定义可知, $A + 2E$ 可逆, $(A + 2E)^{-1} = A + E$(4 分)

2. 已知向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性无关, 且 $\vec{b}_1 = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3$, $\vec{b}_2 = \vec{a}_1 - \vec{a}_2 + 2\vec{a}_3$,

$\vec{b}_3 = 2\vec{a}_1 - \vec{a}_2 + \vec{a}_3$, 证明向量组 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ 线性无关.

证明: 设 $k_1b_1 + k_2b_2 + k_3b_3 = 0$ (2 分)

$$\text{则 } (k_1 + k_2 + 2k_3)a_1 + (k_1 - k_2 - k_3)a_2 + (k_1 + 2k_2 + k_3)a_3 = 0$$

因向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性无关

$$\text{故 } \begin{cases} k_1 + k_2 + 2k_3 = 0 \\ k_1 - k_2 - k_3 = 0 \\ k_1 + 2k_2 + k_3 = 0 \end{cases} \quad , \text{ 即 } k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

所以向量组 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ 线性无关.(4 分)

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & a_1b_4 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 & a_2b_4 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 & a_3b_4 \\ a_4b_1 & a_4b_2 & a_4b_3 & a_4b_4 \end{pmatrix}$, 且 $a_i \neq 0, b_i \neq 0, (i=1,2,3,4)$, 求矩阵 A 的秩,

并说明理由.

证明: $A = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & a_1b_4 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 & a_2b_4 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 & a_3b_4 \\ a_4b_1 & a_4b_2 & a_4b_3 & a_4b_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \end{pmatrix} = ab^T \dots\dots\dots(2 \text{ 分})$

$$\text{故 } r(A) \leq 1$$

$$\because A \neq 0$$

$$\therefore r(A) \geq 1$$

矩阵 A 的秩 $r(A) = 1 \dots\dots\dots(4 \text{ 分})$